REPORTE

PLANTACIONES DEL NORTE, S.A.

Efecto de fertilizantes orgánicos sobre el crecimiento, fenología y productividad del banano (Musa AAA) en dos fincas de República Dominicana, Plantaciones del Norte, S.A

Plantaciones del Norte, S.A.

Departamento de Investigación y Desarrollo

Febrero 2025 - Marzo 2026

Informe No. MSFS: EBLF2025

Email: fperalta@plantacionesdelnorte.com

Tabla de contenido

Resumen ejecutivo....4
1. Introducción....4
1.1 Justificación....4
1.2 Objetivos....4
Objetivo general: 4
Objetivos específicos:....5
1.3 Hipótesis 5
2. Materiales y Métodos 5
2.1 Localización y características de las fincas....5
2.2 Diseño experimental....6
2.3 Selección de plantas y establecimiento 6
2.4 Variables evaluadas....6
2.5 Análisis estadístico 7
3. Resultados....8
3.1 Crecimiento vegetativo (Fase 1) 8
3.2 Estructura madre-hijo (Fase 2)....11
3.3 Variables fenológicas y retorno (Fase 3) 12
3.4 Variables productivas (Fase 4)....14
3.5 Productividad anual integrada....16
3.6 Análisis económico 17
4. Discusión 18
4.1 Efectos sobre crecimiento vegetativo vs productividad 18
4.2 Variabilidad entre fincas 18
4.3 Implicaciones para el manejo del cultivo....19
4.4 Consideraciones económicas 19
4.5 Limitaciones y futuras investigaciones 19
5. Conclusiones....20
6. Recomendaciones....21
7. Referencias 21
8. Anexos....22
Anexo A: Estructura de datos y tamaño de muestra 22

Resumen ejecutivo

Se evaluó el efecto de tres fertilizantes orgánicos (Terrafer, Harina de sangre, Fertikal) y un testigo (mezcla rotativa) sobre el crecimiento vegetativo, estructura reproductiva, fenología y productividad del banano Cavendish en dos fincas comerciales de República Dominicana. El ensayo utilizó un diseño completamente al azar con tres repeticiones por tratamiento y 42 plantas por tratamiento, monitoreando cinco ciclos de medición vegetativa y evaluación final de cosecha.

Los resultados indican que Terrafer maximiza la productividad anual (61.1 kg/planta/año en Billy, 50.0 kg/planta/año en Fernández) debido a ciclos de producción significativamente más cortos (44.5 semanas en Billy, 52.1 semanas en Fernández) comparado con Fertikal (59.5 y 52.6 semanas respectivamente), a pesar de producir racimos ligeramente más livianos. Fertikal mostró el mayor crecimiento vegetativo inicial (altura y diámetro), pero ciclos de producción más largos que reducen el retorno anual. La calidad comercial (grado) se mantuvo estable entre tratamientos, indicando que las diferencias en productividad provienen de frecuencia de cosecha y peso del racimo, no de calibre.

Desde una perspectiva económica, con aplicación equivalente de 150 kg N/ha, Terrafer presenta la mejor relación costo-beneficio debido a su superior retorno anual, aunque Fertikal tiene menor costo por unidad de nitrógeno (8.28 vs 9.30 US$/kg N).

1. Introducción

1.1 Justificación

El banano representa uno de los cultivos de mayor importancia económica en República Dominicana. La fertilización nitrogenada constituye uno de los principales costos de producción, por lo que optimizar la eficiencia de uso de nutrientes mediante fuentes orgánicas puede mejorar tanto la rentabilidad como la sostenibilidad ambiental de los sistemas productivos.

Fertilizantes orgánicos como harinas de sangre, extractos fermentados y formulaciones minerales-orgánicas han mostrado potencial para suplir nitrógeno de forma gradual, pero su efecto sobre la fenología del cultivo (tiempo de floración, llenado de fruto, retorno de racimos) y sobre la productividad integrada anual (kg/planta/año) ha sido poco documentado en condiciones de campo en el Caribe.

1.2 Objetivos

Objetivo general:

Determinar si alguno de los fertilizantes aplicados (Terrafer, Harina de sangre, Fertikal) tiene un efecto diferencial sobre el crecimiento vegetativo, estructura reproductiva, fenología y productividad del banano comparado con un tratamiento testigo de finca.

Objetivos específicos:

1. Evaluar el efecto de los tratamientos sobre variables de crecimiento vegetativo durante cinco ciclos de medición (altura, diámetro del pseudotallo, número de hojas).
2. Analizar el impacto sobre estructura madre-hijo (altura y número de hojas en floración y cosecha).
3. Cuantificar el efecto sobre variables fenológicas (tiempo de enfunde, tiempo de cosecha, ciclo total, retorno anual).
4. Determinar diferencias en variables productivas (peso del racimo, número de manos, grado comercial).
5. Calcular la productividad anual integrada (kg/planta/año) por tratamiento y finca.
6. Comparar la eficiencia económica considerando costo de nitrógeno aplicado.

1.3 Hipótesis

Hipótesis nula (H_0): no existen diferencias significativas en crecimiento vegetativo, fenología y productividad entre los tratamientos de fertilización evaluados.

Hipótesis alternativa (H_1): al menos uno de los fertilizantes produce diferencias significativas en una o más variables de respuesta comparado con el testigo.

2. Materiales y Métodos

2.1 Localización y características de las fincas

El ensayo se estableció en dos fincas comerciales de banano Cavendish en el municipio de Valverde, República Dominicana:

Característica	Finca Billy	Finca Fernández
Ubicación GPS	JW854+QG	MM6W+8HX
Área total	12,900 m²	13,100 m²
Área experimental	2,000 m² por tratamiento	2,000 m² por tratamiento
Fecha de inicio	19/02/2025	13/02/2025
Plantas totales	444	444

Table 1: Características generales de las fincas experimentales

2.2 Diseño experimental

Se utilizó un diseño completamente al azar (DCA) con cuatro tratamientos y tres repeticiones por tratamiento. Cada repetición constó de 14 plantas, para un total de 42 plantas muestreadas por tratamiento por finca.

Tratamientos evaluados:

1. **Terrafer -** Fertilizante orgánico fermentado
2. **Harina de sangre -** Fuente orgánica de nitrógeno
3. **Fertikal -** Formulación mineral-orgánica
4. **Testigo -** Rotación de los tres fertilizantes por ciclo

Dosis de nitrógeno: todos los tratamientos recibieron 150 kg N/ha durante el ensayo completo, ajustando las cantidades de producto según su concentración de nitrógeno.

Tratamiento	Dosis área experimental	Sacos/ciclo	Sacos/año
Testigo	3,225-3,275 m²	7	35
Terrafer	3,225-3,275 m²	7	35
Harina de sangre	3,225-3,275 m²	5-6	25-30
Fertikal	3,225-3,275 m²	7	35

Table 2: Dosis de fertilizante por tratamiento (promedio de ambas fincas)

2.3 Selección de plantas y establecimiento

Se seleccionaron plantas recién paridas con características homogéneas. Los hijos seleccionados fueron etiquetados cuando alcanzaron aproximadamente 1 metro de altura, buscando la mayor uniformidad morfológica posible.

2.4 Variables evaluadas

Fase 1: Crecimiento vegetativo (5 mediciones cada 30 días)

1. **Altura de la planta (cm) -** Desde la base hasta la inserción en V de las últimas hojas
2. **Diámetro del pseudotallo (cm) -** Medido al centro de la altura total
3. **Número de hojas activas -** Hojas verdes funcionales sin más del 50% de senescencia

Fase 2: Estructura madre-hijo

4. **Altura en floración (madre)** - Altura al momento del enfunde
5. **Circunferencia en floración (madre)** - Perímetro del pseudotallo en floración
6. **Número de hojas en floración (madre)**
7. **Altura del hijo en floración** - Vigor del hijo al momento de enfunde de la madre
8. **Altura del hijo en cosecha** - Desarrollo del hijo al momento de cosechar la madre
9. **Número de hojas del hijo en cosecha**

Fase 3: Variables fenológicas

10. **Semana de enfunde** - Semanas desde la cosecha anterior hasta floración
11. **Semana de cosecha** - Semanas desde enfunde hasta cosecha
12. **Ciclo total (semanas)** - Suma de semanas de enfunde y cosecha
13. **Retorno (racimos/año)** - Calculado como 52 / Ciclo total

Fase 4: Variables productivas (cosecha final)

14. **Peso del racimo (kg)** - Peso total al momento de cosecha
15. **Número de manos** - Cantidad de manos por racimo
16. **Grado** - Calibre del dedo central de la segunda mano
17. **Largos** - Número de dedos comerciales largos

Métrica integrada

18. **Productividad anual (kg/planta/año)** - Calculada como Retorno × Peso promedio del racimo

2.5 Análisis estadístico

Se realizaron análisis de varianza (ANOVA) mediante modelos lineales generales para cada variable de respuesta, considerando los efectos de Finca, Tratamiento e interacción Finca × Tratamiento:

$$Y_{ijk} = \mu + F_i + T_j + (FT)_{ij} + \varepsilon_{ijk}$$

donde Y_{ijk} es la observación, μ es la media general, F_i es el efecto de la finca i, T_j es el efecto del tratamiento j, $(FT)_{ij}$ es la interacción, y ε_{ijk} es el error experimental.

Los análisis se realizaron en R. Se consideraron significativos los valores de $p < 0.05$. Debido al desbalance moderado en datos de cosecha (plantas con datos faltantes), se utilizó el modelo lineal general que maneja eficientemente este tipo de estructuras.

Los datos se presentan como media ± error estándar. Los gráficos de interacción y barras se generaron con el paquete ggplot2.

3. Resultados

3.1 Crecimiento vegetativo (Fase 1)

El análisis de crecimiento vegetativo durante cinco ciclos de medición reveló efectos significativos de tratamiento sobre altura y diámetro del pseudotallo, con interacciones Finca × Tratamiento significativas para ambas variables.

Variable	Efecto Finca	Efecto Tratamiento	Interacción	Interpretación
Altura (cm)	ns (p=0.84)	*** (p<0.001)	** (p=0.004)	Tratamiento afecta altura, patrón varía por finca
Diámetro (cm)	ns (p=0.21)	*** (p<0.001)	*** (p<0.001)	Tratamiento afecta diámetro, patrón varía por finca
Número de hojas	ns (p=0.48)	*** (p<0.001)	ns (p=0.11)	Tratamiento afecta hojas, patrón estable entre fincas

Table 3: Resumen de ANOVAs para variables de crecimiento vegetativo. ns: no significativo; ** p<0.01; *** p<0.001

Gráfico 1: *Gráfico: Interacción Finca × Tratamiento para Altura (líneas por finca)*

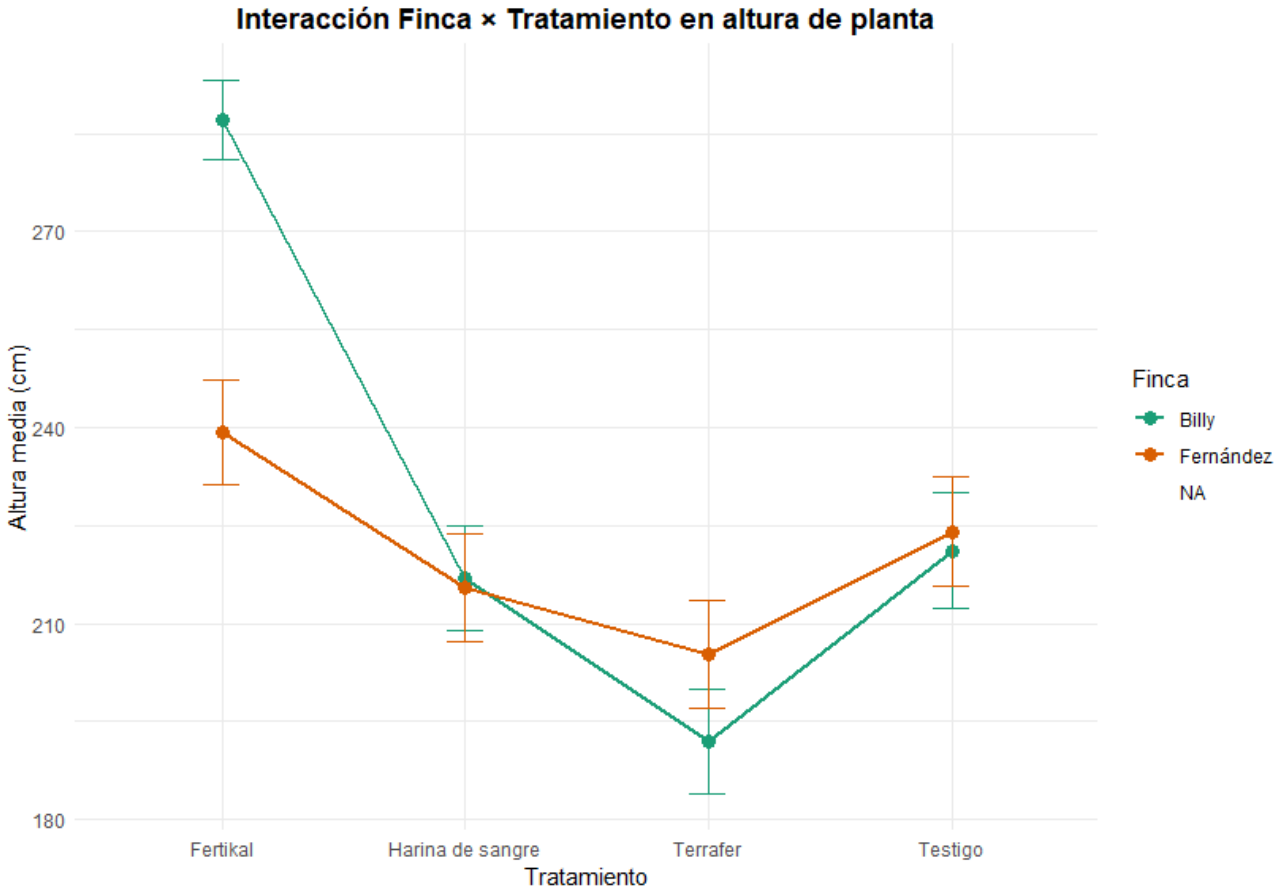
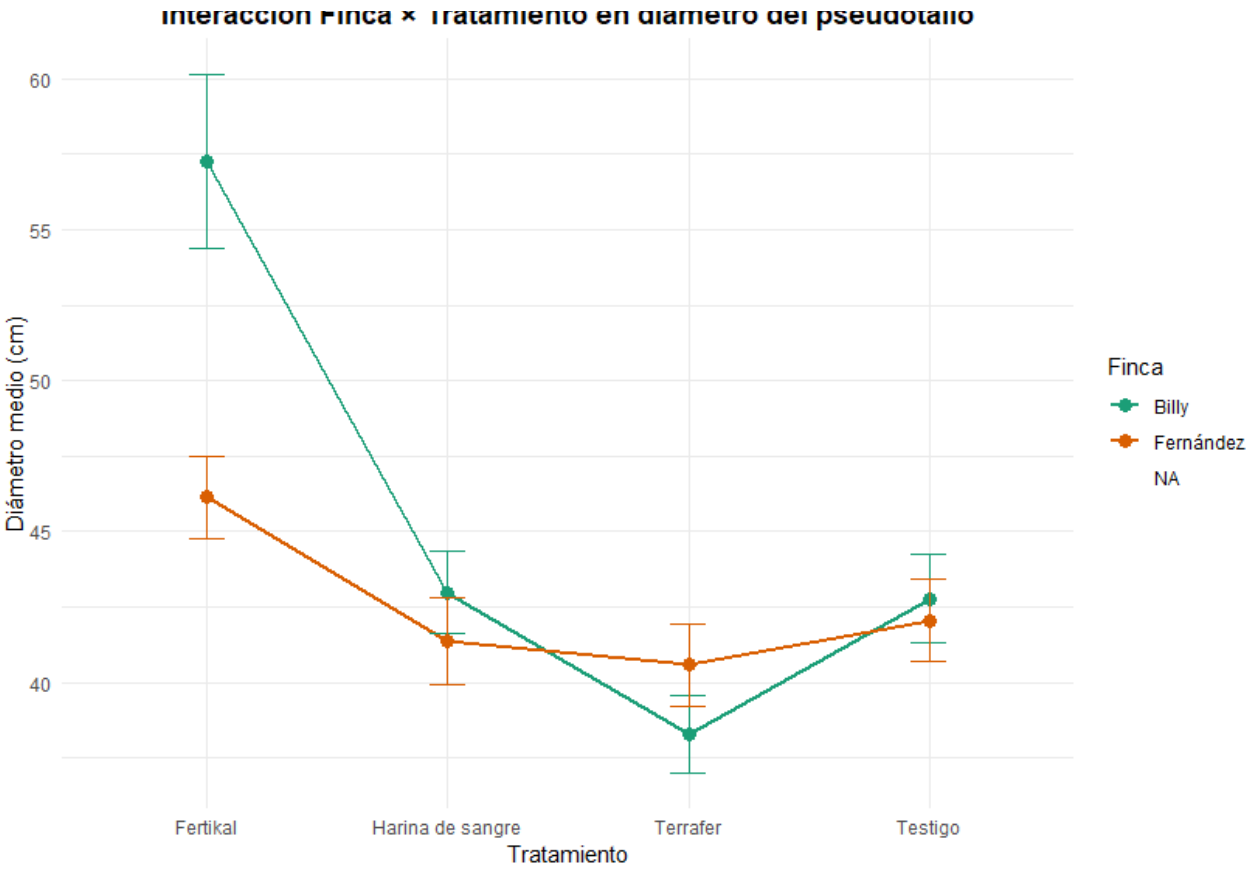


Gráfico 2: *Gráfico: Interacción Finca × Tratamiento para Diámetro (líneas por finca)*



En ambas fincas, Fertikal mostró los valores más altos de altura (287 cm en Billy, 239 cm en Fernández) y diámetro (57.3 cm en Billy, 46.1 cm en Fernández) durante la fase vegetativa. Terrafer presentó los valores más bajos (192 cm altura y 38.3 cm diámetro en Billy; 205 cm y 40.6 cm en Fernández). La interacción significativa indica que la magnitud de estas diferencias fue mayor en Billy que en Fernández.

El número de hojas mostró efecto significativo de tratamiento sin interacción con finca, indicando un patrón más consistente: Fertikal mantuvo mayor número de hojas activas (11.0 en Billy, 10.1 en Fernández) comparado con Terrafer (8.3 en Billy, 9.3 en Fernández).

3.2 Estructura madre-hijo (Fase 2)

Estructura de la madre en floración

Variable	Efecto Finca	Efecto Tratamiento	Interacción
Altura floración	ns (p=0.55)	*** (p<0.001)	. (p=0.09)
Circunferencia floración	-	-	-
Hojas floración	ns (p=0.23)	ns (p=0.23)	* (p=0.02)

Table 4: Efectos sobre estructura de la madre en floración. . p<0.10; * p<0.05; *** p<0.001

La altura de la madre en floración mostró diferencias significativas por tratamiento, con Fertikal alcanzando mayor altura (335 cm en Billy, 325 cm en Fernández) y tratamientos como Harina de sangre y Terrafer siendo significativamente más bajos. La interacción marginal (p=0.093) sugiere que este patrón fue ligeramente más pronunciado en Billy.

El número de hojas en floración mostró una interacción significativa Finca × Tratamiento (p=0.020), indicando que la respuesta de esta variable a los fertilizantes dependió del sitio.

Estructura del hijo

Variable	Efecto Finca	Efecto Tratamiento	Interacción
Altura hijo (floración)	** (p=0.002)	** (p=0.002)	ns (p=0.25)
Altura hijo (cosecha)	ns (p=0.99)	ns (p=0.25)	ns (p=0.28)
Hojas hijo (cosecha)	* (p=0.04)	ns (p=0.92)	ns (p=0.13)

Table 5: Efectos sobre estructura del hijo. * p<0.05; ** p<0.01; ns: no significativo

La altura del hijo en floración mostró efectos significativos tanto de finca como de tratamiento, sin interacción. Fertikal produjo hijos más altos en floración (127 cm en Billy, 126 cm en Fernández), mientras que Harina de sangre y Terrafer redujeron significativamente esta variable.

Hacia la cosecha, las diferencias en altura del hijo se homogenizaron (no significativas), sugiriendo que el manejo y el tiempo reducen las diferencias iniciales. El número de hojas del hijo en cosecha mostró solo efecto de finca (p=0.040), sin efecto de tratamiento.

3.3 Variables fenológicas y retorno (Fase 3)

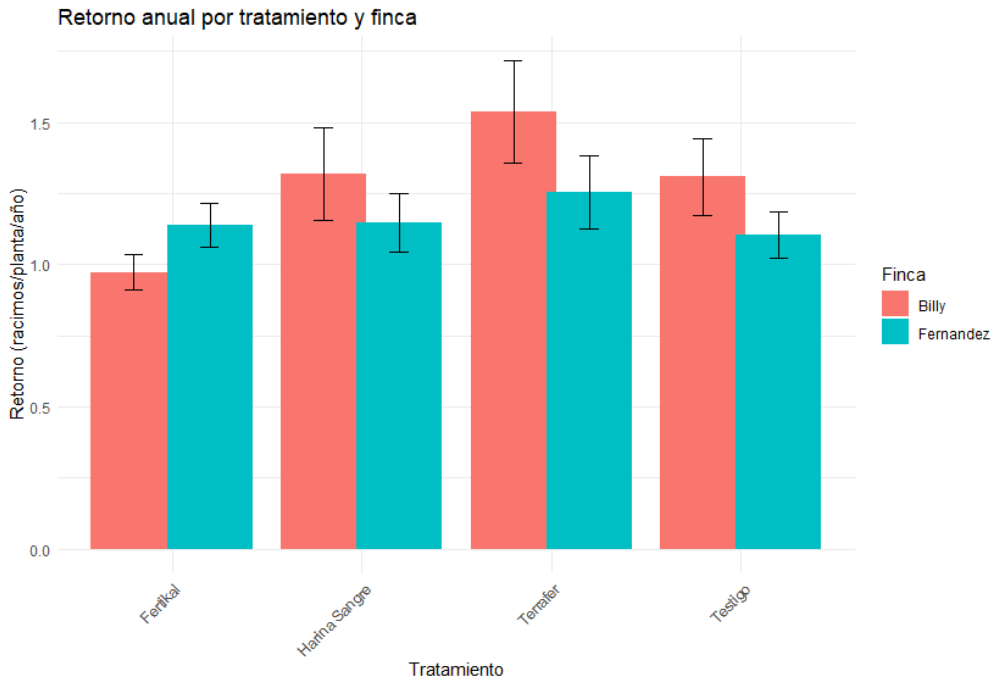
Variable	Efecto Finca	Efecto Tratamiento	Interacción	p-valor Tratamiento
Semanas enfunde	ns (p=0.76)	ns (p=0.31)	ns (p=0.43)	-
Semanas cosecha	. (p=0.09)	ns (p=0.12)	ns (p=0.21)	-
Retorno (rac/año)	ns (p=0.17)	* (p=0.049)	ns (p=0.25)	0.049

Table 6: Efectos sobre variables fenológicas. . p<0.10; * p<0.05; ns: no significativo

El tiempo de enfunde (floración desde la cosecha anterior) no mostró diferencias significativas entre tratamientos ni fincas. El tiempo de cosecha (desarrollo de fruta desde enfunde hasta corte) mostró una tendencia (p=0.09) sin alcanzar significancia estadística.

El **retorno anual** (racimos/planta/año) mostró efecto significativo de tratamiento (p=0.049) sin interacción con finca, indicando un patrón consistente entre sitios.

Gráfico 3: *Retorno (racimos/año) por tratamiento y finca con error estándar*



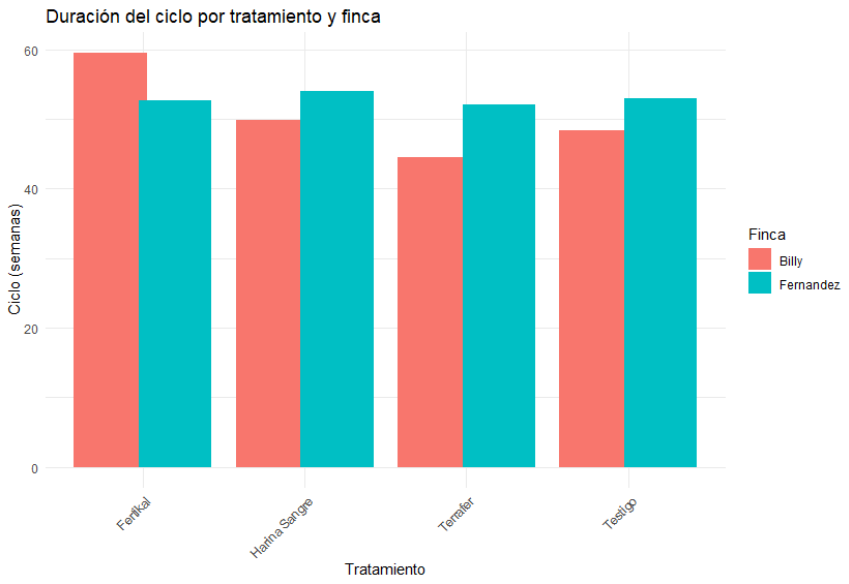
Medias de retorno por tratamiento y finca:

Finca	Tratamiento	Ciclo (sem)	Retorno (rac/año)	Error estándar
Billy	Terrafer	44.5	1.54	0.11
Billy	Harina Sangre	49.8	1.32	0.09
Billy	Testigo	48.3	1.31	0.08
Billy	Fertikal	59.5	0.97	0.06
Fernández	Terrafer	52.1	1.25	0.08
Fernández	Harina Sangre	54.1	1.15	0.07
Fernández	Fertikal	52.6	1.14	0.07
Fernández	Testigo	53.0	1.10	0.06

Table 7: Ciclo total y retorno anual por tratamiento y finca

Terrafer produjo el mayor retorno anual en ambas fincas (1.54 racimos/año en Billy, 1.25 en Fernández), significativamente superior a Fertikal (0.97 y 1.14 respectivamente). Harina de sangre y Testigo presentaron valores intermedios y similares entre sí.

Gráfico 4: *Ciclo total (semanas) por tratamiento y finca*



3.4 Variables productivas (Fase 4)

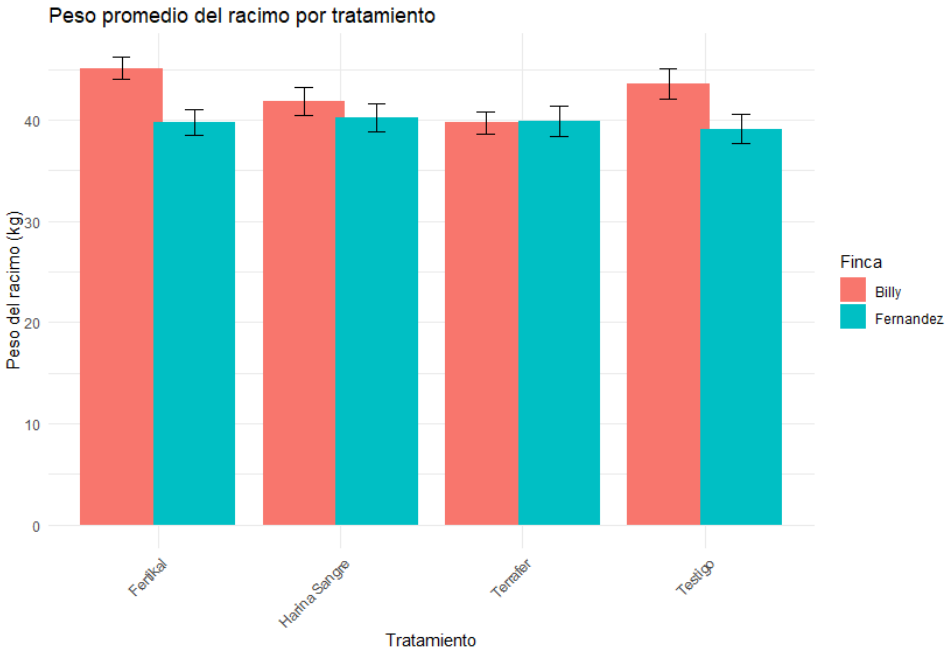
Variable	Efecto Finca	Efecto Tratamiento	Interacción
Peso racimo (kg)	** (p=0.003)	ns (p=0.18)	ns (p=0.15)
Grado	. (p=0.09)	. (p=0.06)	ns (p=0.88)
Número de manos	*** (p<0.001)	. (p=0.06)	ns (p=0.10)

Table 8: Efectos sobre variables productivas. . p<0.10; ** p<0.01; *** p<0.001

Peso del racimo

El peso del racimo mostró efecto significativo de finca (p=0.003), con Billy produciendo racimos más pesados que Fernández (promedio general 42.6 kg vs 39.8 kg). El efecto de tratamiento no fue significativo en el ANOVA global (p=0.18), aunque los coeficientes del modelo indicaron que Terrafer redujo peso en Billy mientras que en Fernández esta reducción fue parcialmente compensada.

Gráfico 5: *Peso del racimo por tratamiento y finca con error estándar*



Medias de peso por tratamiento:

Finca	Tratamiento	n	Peso (kg)	Error estándar	Rango

Billy	Fertikal	30	45.1	1.06	38-52
Billy	Testigo	22	43.6	1.50	36-51
Billy	Harina Sangre	22	41.8	1.38	35-48
Billy	Terrafer	28	39.7	1.09	32-47
Fernández	Harina Sangre	26	40.2	1.40	34-47
Fernández	Terrafer	20	39.9	1.53	32-46
Fernández	Fertikal	30	39.8	1.31	33-48
Fernández	Testigo	26	39.1	1.48	31-46

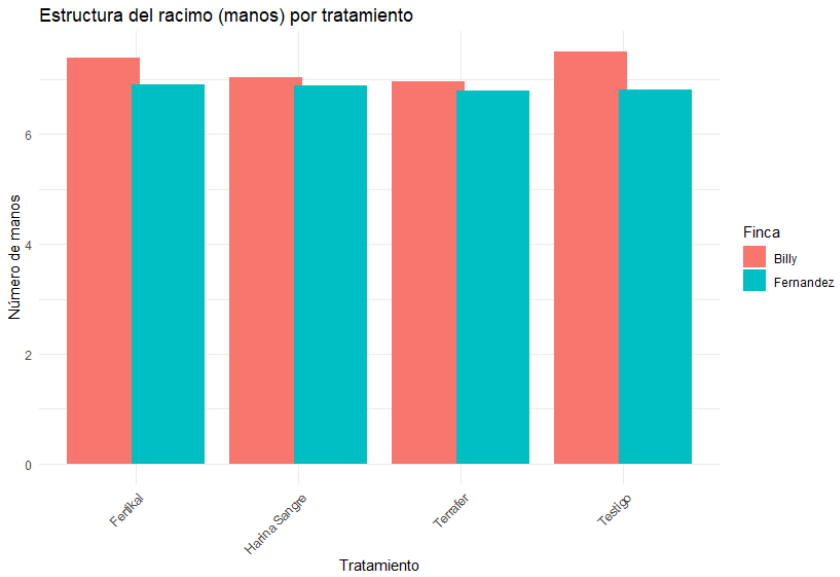
Table 9: Peso promedio del racimo por tratamiento y finca

Grado y número de manos

El grado comercial mostró tendencias (p=0.06-0.09) sin alcanzar significancia estadística. Los valores promedio oscilaron entre 37.9 y 38.7, todos dentro del rango de calidad exportación, indicando que los tratamientos no comprometieron el calibre comercial.

El número de manos mostró efecto muy significativo de finca (p<0.001), con Billy produciendo más manos que Fernández (7.2 vs 6.8 promedio). El efecto de tratamiento fue marginal (p=0.06).

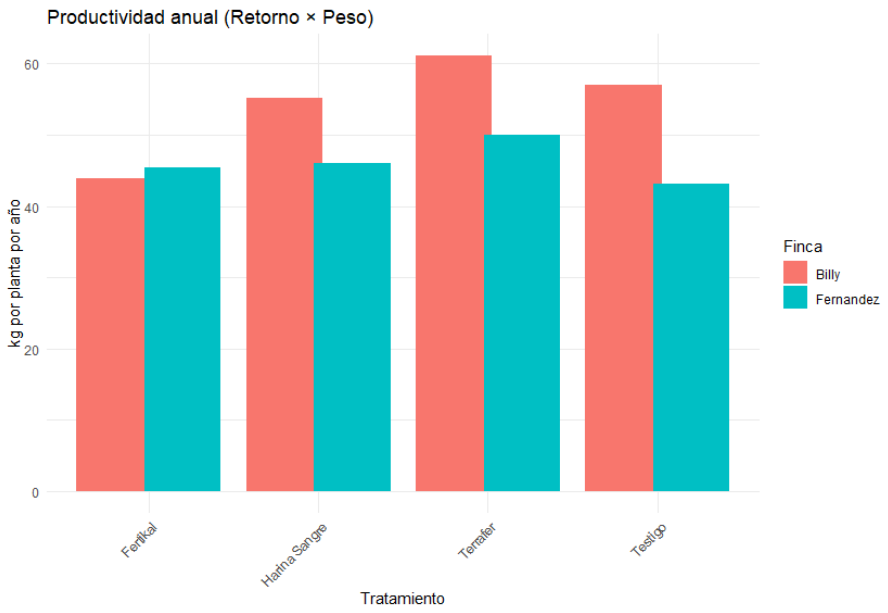
Gráfico 6: *Número de manos por tratamiento y finca*



3.5 Productividad anual integrada

La productividad anual, calculada como el producto del retorno (racimos/año) y el peso promedio del racimo, representa la métrica integradora más relevante para evaluar el desempeño productivo de los tratamientos.

Gráfico 7: *Productividad anual (kg/planta/año) por tratamiento y finca*



Finca	Tratamiento	Ciclo (sem)	Retorno	Peso (kg)	Grado	kg/planta/año
Billy	Terrafer	44.5	1.54	39.7	38.4	61.1
Billy	Testigo	48.3	1.31	43.6	38.1	57.0
Billy	Harina Sangre	49.9	1.32	41.9	38.6	55.2
Billy	Fertikal	59.5	0.97	45.1	38.7	43.9
Fernández	Terrafer	52.1	1.25	39.9	38.3	50.0
Fernández	Harina Sangre	54.1	1.15	40.2	38.2	46.1
Fernández	Fertikal	52.6	1.14	39.8	38.4	45.4
Fernández	Testigo	53.0	1.10	39.1	37.9	43.2

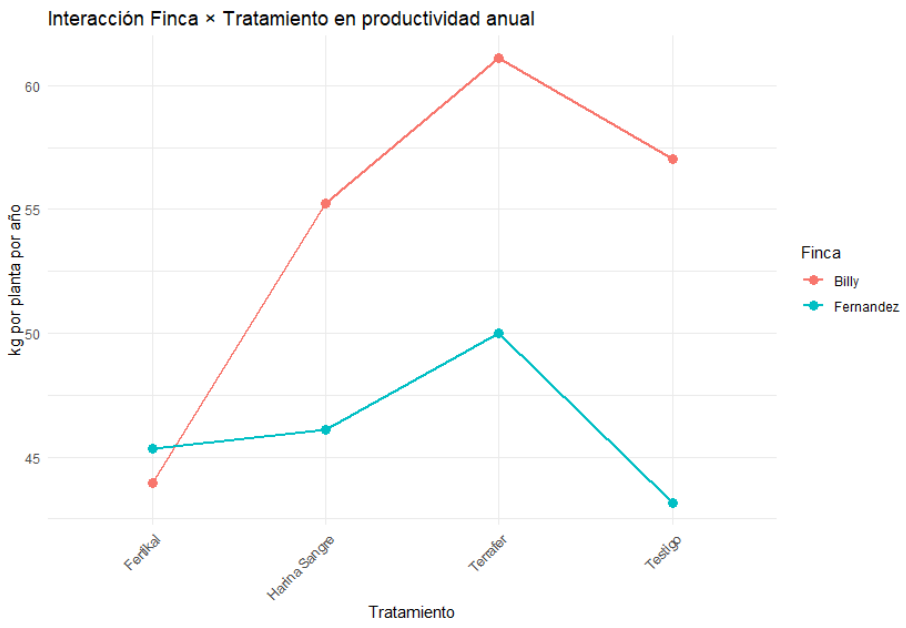
Table 10: Productividad anual integrada por tratamiento y finca

Resultados clave:

- En **Billy**, Terrafer produjo 61.1 kg/planta/año, superando al Testigo (57.0) en 7.2% y a Fertikal (43.9) en 39.2%.
- En **Fernández**, Terrafer alcanzó 50.0 kg/planta/año, superando al Testigo (43.2) en 15.7% y a Fertikal (45.4) en 10.1%.
- El grado comercial se mantuvo estable (37.9-38.7) entre todos los tratamientos, indicando que las diferencias en productividad no comprometen la calidad de exportación.

La superioridad de Terrafer se debe principalmente a su **ciclo más corto** (44.5-52.1 semanas) que permite mayor frecuencia de cosecha, compensando su menor peso individual por racimo.

Gráfico 8: *kg/planta/año con líneas por finca cruzando tratamientos*



3.6 Análisis económico

Todos los tratamientos recibieron 150 kg N/ha durante el ensayo. Los costos por kg de nitrógeno fueron:

Tratamiento	Costo (US$/kg N)	Costo total N/ha (US$)
Harina de sangre	9.31	1,396.5

Terrafer	9.30	1,395.0
Testigo (mezcla)	8.96	1,344.0
Fertikal	8.28	1,242.0

Table 11: Costo de nitrógeno por tratamiento (150 kg N/ha aplicados)

Fertikal presenta el menor costo por unidad de nitrógeno (11.0% menos que Harina de sangre). Sin embargo, al considerar la productividad anual:

- **Terrafer**: mayor productividad (61.1 kg/planta/año en Billy) con costo de N intermedio → **mejor eficiencia productiva por unidad de N aplicado**.
- **Fertikal**: menor costo de N pero menor productividad anual (43.9 kg/planta/año en Billy) → menor eficiencia.

La diferencia de costo de N entre Terrafer y Fertikal es de 153 US$/ha, pero la diferencia en productividad es de 17.2 kg/planta/año en Billy (39.2% más con Terrafer).

4. Discusión

4.1 Efectos sobre crecimiento vegetativo vs productividad

Un hallazgo relevante de este estudio es la **disociación entre vigor vegetativo y productividad anual**. Fertikal indujo el mayor crecimiento vegetativo (altura, diámetro, número de hojas) durante la fase inicial, pero resultó en la menor productividad anual debido a ciclos de producción significativamente más largos. Esto sugiere que un exceso de vigor vegetativo puede retrasar la transición reproductiva, fenómeno documentado en otros cultivos perennes donde alta disponibilidad de nitrógeno prolonga el crecimiento vegetativo a expensas de la floración temprana.

Por el contrario, Terrafer mostró menor crecimiento vegetativo inicial pero ciclos más cortos y mayor retorno anual, sugiriendo una nutrición más balanceada que favorece la transición reproductiva sin comprometer la calidad del racimo.

4.2 Variabilidad entre fincas

Aunque se detectaron interacciones Finca × Tratamiento significativas para algunas variables de crecimiento vegetativo (altura, diámetro), las variables fenológicas y de retorno mostraron patrones consistentes entre fincas. Esto indica que, pese a diferencias edafoclimáticas entre sitios, la respuesta en términos de **frecuencia de cosecha y productividad anual** es robusta y predecible, lo cual es relevante para recomendaciones de manejo a escala regional.

La diferencia en peso de racimo entre fincas (Billy superior a Fernández) puede atribuirse a factores de sitio específicos (fertilidad basal, disponibilidad de agua, manejo), pero no interactuó fuertemente con los tratamientos de fertilización, sugiriendo que este efecto es independiente del tipo de fertilizante nitrogenado utilizado.

4.3 Implicaciones para el manejo del cultivo

Los resultados sugieren que **optimizar el retorno anual** (mediante reducción del tiempo de ciclo) es más determinante para la productividad que maximizar el peso individual de los racimos. En sistemas de producción intensiva, donde el costo de mantener la plantación es relativamente fijo, aumentar la frecuencia de cosecha mediante ciclos más cortos mejora la eficiencia económica incluso si el peso por racimo es ligeramente menor.

La estabilidad del grado comercial entre tratamientos es particularmente relevante para mercados de exportación, donde el calibre es un criterio de calidad crítico. El hecho de que Terrafer mantenga grados aceptables (38.3-38.4) mientras maximiza el retorno anual lo posiciona como una alternativa agronómica superior.

4.4 Consideraciones económicas

Desde una perspectiva de eficiencia de uso de nitrógeno, Terrafer presentó la mejor relación productividad/costo de N. Aunque Fertikal es 11% más económico por unidad de nitrógeno, su menor productividad anual (28% menos que Terrafer en Billy) supera ampliamente esta ventaja económica.

Para una evaluación económica completa sería necesario incorporar precios de venta del banano, costos de mano de obra de cosecha (que aumentan con mayor retorno), y otros insumos del sistema. Sin embargo, en términos de eficiencia agronómica pura, los datos respaldan claramente la superioridad de Terrafer.

4.5 Limitaciones y futuras investigaciones

Este estudio se realizó en condiciones comerciales con un diseño completamente al azar, apropiado para la estructura del ensayo pero que implica menor control sobre variabilidad ambiental comparado con diseños en bloques. El desbalance moderado en datos de cosecha (debido a pérdidas por factores operacionales) fue manejado mediante modelos lineales generales, pero redujo la potencia estadística para algunas variables.

Futuras investigaciones deberían:

1. Evaluar los tratamientos a lo largo de múltiples ciclos de producción para confirmar la estabilidad temporal de los efectos.
2. Realizar análisis de suelo y tejido foliar para entender los mecanismos nutricionales subyacentes a las diferencias observadas.
3. Cuantificar otros componentes de calidad (contenido de azúcares, firmeza, vida poscosecha).
4. Realizar análisis económicos completos incluyendo todos los componentes de costo y beneficio.

5. Conclusiones

1. Los tratamientos de fertilización evaluados tuvieron efectos significativos sobre el crecimiento vegetativo, con Fertikal induciendo mayor altura, diámetro y número de hojas durante la fase vegetativa en ambas fincas.

2. Existe una **disociación entre vigor vegetativo y productividad anual**: Fertikal, que mostró mayor crecimiento vegetativo, resultó en la menor productividad anual (43.9 kg/planta/año en Billy) debido a ciclos de producción más largos.

3. **Terrafer maximizó la productividad anual** en ambas fincas (61.1 kg/planta/año en Billy, 50.0 kg/planta/año en Fernández), superando al testigo en 7-16% y a Fertikal en 10-39%, principalmente debido a ciclos de producción significativamente más cortos (44.5-52.1 semanas vs 52.6-59.5 semanas).

4. El **retorno anual** (racimos/planta/año) mostró efecto significativo de tratamiento ($p=0.049$) sin interacción con finca, con Terrafer alcanzando 1.54 racimos/año en Billy y 1.25 en Fernández, significativamente superior a Fertikal (0.97 y 1.14 respectivamente).

5. El **grado comercial** se mantuvo estable entre tratamientos (37.9-38.7), indicando que las diferencias en productividad no comprometen la calidad de exportación.

6. Desde una perspectiva económica, aunque Fertikal tiene menor costo por unidad de nitrógeno (8.28 vs 9.30 US$/kg N), **Terrafer presenta la mejor eficiencia productiva** por unidad de N aplicado debido a su superior retorno anual.

7. Se rechaza la hipótesis nula para variables de crecimiento vegetativo, retorno anual y productividad integrada, confirmando efectos diferenciales significativos entre tratamientos.

8. Para sistemas de producción intensiva de banano en República Dominicana, **Terrafer representa la mejor opción agronómica** al maximizar la productividad anual mediante ciclos más cortos, manteniendo calidad comercial aceptable y eficiencia de uso de nitrógeno superior.

6. Recomendaciones

1. **Adoptar Terrafer como fertilizante principal** en sistemas de producción intensiva de banano, priorizando la reducción de tiempo de ciclo como estrategia para maximizar productividad anual.

2. Evitar sobre-fertilización con Fertikal en etapas tempranas, ya que el exceso de vigor vegetativo puede retrasar la transición reproductiva y reducir el retorno anual.

3. Mantener monitoreo de grado comercial en futuras aplicaciones para confirmar la estabilidad de calidad con el uso continuo de Terrafer.

4. Realizar análisis económicos completos a nivel de finca incorporando costos de mano de obra de cosecha, precios de venta y otros insumos para cuantificar el beneficio neto de cada estrategia.

5. Evaluar la respuesta de los tratamientos a lo largo de múltiples ciclos productivos (3-5 años) para confirmar la sostenibilidad de los efectos observados.

7. Referencias

[1] Peralta, F. (2025). Protocolo ensayo experimental en banano - Finca Fernández. Documento técnico.

[2] Peralta, F. (2025). Protocolo ensayo experimental en banano - Finca Billy. Documento técnico.

[3] New Mexico State University. (2024). Calculating fertilizer costs. Agricultural Circular A133. https://pubs.nmsu.edu/_a/A133/

[4] University of Arkansas Extension. (2024). Comparing fertilizer prices by unit of nutrient. FSA2224. https://www.uaex.uada.edu/publications/PDF/FSA2224.pdf

8. Anexos

Anexo A: Estructura de datos y tamaño de muestra

Tabla A1: Número de observaciones por fase y tratamiento

Fase	Variable clave	n Billy	n Fernández
Crecimiento vegetativo	Altura, diámetro, hojas	434	462
Estructura floración	Altura floración	168	168
Fenología	Retorno	161	163
Producción	Peso racimo	102	102